爱加密 so 安全加固

产品白皮书

文档密级：公开

北京智游网安科技有限公司

www.ijiami.cn

爱加密
www.ijiami.cn

文档修订记录

序号	版本	修订内容	修订人	日期
1	V1.0	初版	邓霞琼	2019-10-28

目 录

1 背景 1

1.1 静态反编译 1
1.2 动态调试 2
1.3 第三方调用 2

2 产品介绍 3

2.1 产品定位 3
2.2 产品价值 3

3 核心功能 4

3.1 Android 应用 so 4
3.1.1 so 加壳 4
3.1.2 so VMP（虚拟化保护技术） 4
3.1.3 so 防调用 4
3.1.4 so Linker 4
3.1.5 源码混淆 5
3.2 Linux so 6
3.2.1 so VMP（虚拟化保护技术） 6
3.2.2 源码混淆 6
3.3 加固工具 8
3.3.1 爱加密 so 安全加固系统 8
3.3.2 编译插件 8
3.4 加固效果 8
3.4.1 加壳 8
3.4.2 VMP 10
3.4.3 so 防调用 11
3.4.4 so linker 11
3.4.5 源码混淆 20

4 产品优势 22

4.1 安全度高 22
4.2 技术领先 22
4.3 多重保护 22

5 应用场景 23

6 关于爱加密……24

1 背景

随着互联网技术的迅速发展，移动应用大量普及，鉴于其便捷、快速、高效的特点，在人们的日常生活中扮演了不可或缺的角色。移动应用的大量涌现，伴随而来的安全问题已成为各大企业关注的重点。交易劫持、信息泄露、业务欺诈等安全问题层出不穷，造成大量用户隐私泄露、企业经济利益受损，给企业及社会均造成了难以估量的影响。

so 文件为 APK 中的动态链接库文件，Android 利用 NDK 技术将 C/C++语言实现的核心代码编译为 so 库文件供 Java 层调用。so 文件被破解可能导致应用的核心功能代码和算法泄露。攻击者利用核心功能与算法可轻易抓取到客户端的敏感数据，并对其解密，导致用户的隐私泄露或直接财产损失。

1.1 静态反编译

没有经过安全处理的标准 so 文件，在 IDA Pro 这样的反编译工具之下能反编译出类 C 代码，分析起来简单很多。如图 1-1。

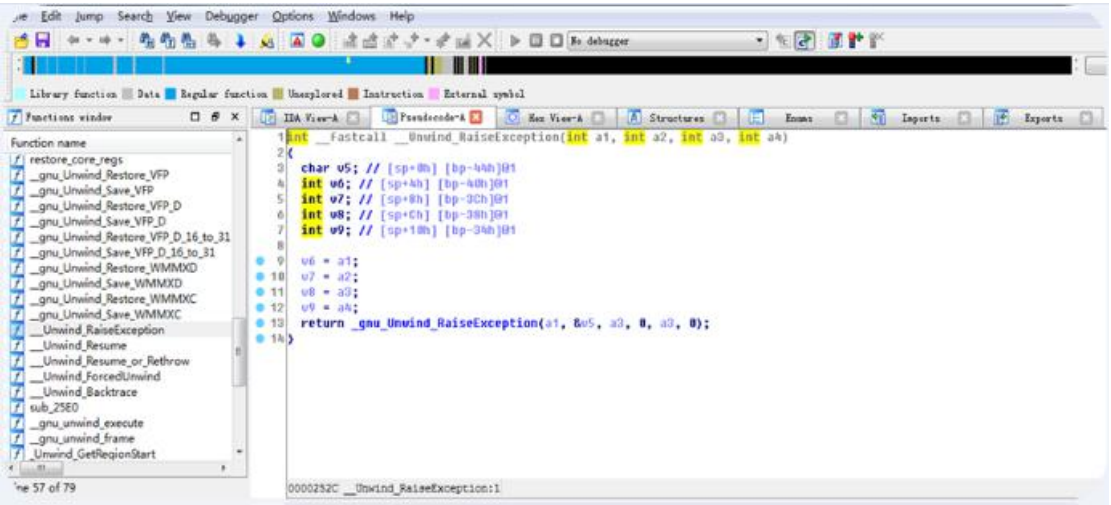


图 1-1 静态反编译 SO

1.2 动态调试

所有的 APP 开发者都面临着 so 被动态调试的风险，一旦黑客具有高超的动态调试能力，则 so 的安全岌岌可危。

1.3 第三方调用

第三方可以将 so 库直接从 APK 包里提取出来，只要知道了调用接口，就可以在不知道 so 的具体实现的情况下直接调用 so。

2 产品介绍

爱加密 Android 应用 so 加固通过 so 加壳、so Linker、so 防调用、so 防调试、so VMP、源码混淆等加固技术，防止 so 核心业务被直接查看或逆向分析，防止 so 被动态调试获取、修改 so 的代码逻辑，防止 so 被非法调用。

爱加密 Linux so 加固使用源码混淆、so VMP 等加固技术对 so 文件源码进行加固，降低黑客反编译的可读性，增加反编译难度。

2.1 产品定位

爱加密 so 安全加固产品的主旨是为客户量身定做 so 安全保护解决方案，全方面提升客户 so 的安全防护能力。

2.2 产品价值

使用爱加密 so 安全加固产品的价值：

- 防止 so 文件被静态分析
- 防止 so 文件被动态调试
- 防止 so 被非法调用
- 保护知识产权
- 保护开发者收益
- 保护品牌形象及信誉

3 核心功能

3.1 Android 应用 so

3.1.1 so 加壳

对 C/C++源码编译出来的 so 文件进行加壳，使加壳后的 so 文件无法通过 ida 反编译工具查看导出符号，使 so 文件无法正确反编译和反汇编。

3.1.2 so VMP（虚拟化保护技术）

对 so 文件的源码进行虚拟化保护，实现数据隐藏、防篡改、防 Dump，增加逆向分析的难度。so 文件中经过虚拟化保护后的函数，其原有指令已被清空，而真正的代码已经被编译成了虚拟机字节码隐藏起来。

3.1.3 so 防调用

对 so 文件进行授权绑定，防止 so 文件被非授权应用调用运行。

3.1.4 so Linker

爱加密 so Linker 安全加固对整个 so 文件进行加密压缩，包括代码段、导出表和字符串等，运行时再解密解压缩到内存，从而有效的防止 so 数据的泄露。使用 so Linker，隐藏 so 的基地址，有效的防止 so 被 DUMP。

使用函数运行时动态加解密技术（FRAEP），在运行前进行解密，运行结束后进行加密，从而保证了 so 即使被 DUMP，也无法反汇编出源码（so 函数指令不运行时，在内存中处于加密状态）。

so Linker 代码使用爱加密自有的 so VMP 技术保护，大大增强了反调试代码被跟踪的难度。

3.1.5 源码混淆

对 so 文件的源码进行混淆，降低黑客反编译的可读性，增加反编译难度。可多种混淆方式联用，可根据自己的实际需求选择混淆强度。

3.1.5.1 常量字符串加密

对程序中的字符串进行保护，采用随机加密、运行时动态解密的方式，并对字符串进行重命名，增大表态分析难度。

3.1.5.2 控制流扁平化

对 C/C++中的函数所对应的控制流进行“横向”变扁边长，在常用反编译工具中，增加破解者分析难度，有效的保护核心算法的原始逻辑。

3.1.5.3 分裂基本块

将基本块随机分裂成若干个基本块。

3.1.5.4 基本块调度

将函数的所有基本块交由调度块进行分发，使其在反编译工具中无法逆向出真实的代码，有效保护源代码，增加破解者分析代码的难度。

3.1.5.5 等价指令替换

将每条逻辑指令随机转换成等价的多条逻辑指令组合，增大黑客分析难度，有效保护算法。

3.1.5.6 虚假控制流

在分裂基本块技术基础上，结合不透明表达式，插入多余控制流，增大逆向工具分析难度。

3.1.5.7 控制流间接化

将函数内要跳转的目标地址分布到多张表中，使得静态分析工具无法静态计算目标地址，从而无法分析出函数的调用流程图，达到反 IDA F5 的效果。

3.2 Linux so

3.2.1 so VMP（虚拟化保护技术）

对 so 文件的源码进行虚拟化保护，实现数据隐藏、防篡改、防 Dump，增加逆向分析的难度。so 文件中经过虚拟化保护后的函数，其原有指令已被清空，而真正的代码已经被编译成了虚拟机字节码隐藏起来。

3.2.2 源码混淆

对 so 文件的源码进行混淆，降低黑客反编译的可读性，增加反编译难度。可多种混淆方式联用，可根据自己的实际需求选择混淆强度。

3.2.2.1 常量字符串加密

对程序中的字符串进行保护，采用随机加密、运行时动态解密的方式，并对字符串进行重命名，增大表态分析难度。

3.2.2.2 控制流扁平化

对 C/C++中的函数所对应的控制流进行“横向”变扁边长，在常用反编译工具中，增加破解者分析难度，有效的保护核心算法的原始逻辑。

3.2.2.3 分裂基本块

将基本块随机分裂成若干个基本块。

3.2.2.4 基本块调度

将函数的所有基本块交由调度块进行分发，使其在反编译工具中无法逆向出真实的代码，有效保护源代码，增加破解者分析代码的难度。

3.2.2.5 等价指令替换

将每条逻辑指令随机转换成等价的多条逻辑指令组合，增大黑客分析难度，有效保护算法。

3.2.2.6 虚假控制流

在分裂基本块技术基础上，结合不透明表达式，插入多余控制流，增大逆向工具分析难度。

3.2.2.7 控制流间接化

将函数内要跳转的目标地址分布到多张表中，使得静态分析工具无法静态计算目标地址，从而无法分析出函数的调用流程图，达到反 IDA F5 的效果。

3.3 加固工具

3.3.1 爱加密 so 安全加固系统

通过爱加密 so 安全加固系统，可以对 so 文件进行加固，实现 so 加壳，so 防调用，so VMP 和 so linker 等功能。

3.3.2 编译插件

安装 LLVM 编译插件，设置相关编译参数，在 so 文件编译过程中，完成源码混淆和 so VMP。

3.4 加固效果

3.4.1 加壳

使用 IDA 工具，反编译未加壳的 so 文件，对应效果如下：

```
int __fastcall test_none(int a1, int a2)
{
  size_t v2; // r0
  int result; // r0
  signed int j; // [sp+24h] [bp-44h]
  int i; // [sp+28h] [bp-40h]
  int v6; // [sp+2Ch] [bp-3Ch]
  int v7; // [sp+30h] [bp-38h]
  int v8; // [sp+34h] [bp-34h]
  char dest[4]; // [sp+3Ch] [bp-2Ch]
  int v10; // [sp+40h] [bp-28h]
  int v11; // [sp+44h] [bp-24h]
  int v12; // [sp+48h] [bp-20h]
  int v13; // [sp+4Ch] [bp-1Ch]
  int v14; // [sp+50h] [bp-18h]
  int v15; // [sp+54h] [bp-14h]
  int v16; // [sp+58h] [bp-10h]
  int v17; // [sp+5Ch] [bp-Ch]

  v7 = a1 + a2;
  v6 = 0;
  for ( i = 0; i < v7; ++i )
    v6 += i;
  if ( v6 & a1 | a1 & v7 )
    v6 = v7 + 1193046;
  v8 = a2 << (v6 << a1);
  for ( j = 0; j < 300; ++j )
    v7 += j;
  if ( v7 == v8 )
  {
    v16 = 0;
    v15 = 0;
    v14 = 0;
    v13 = 0;
    v12 = 0;
    v11 = 0;
    v10 = 0;
    *(_DWORD *)dest = 0;
    strcat(dest, "Hello");
00005960 _Z9test_noneii:1 (5960)
```

使用 IDA 工具，反编译已加壳的 so 文件，对应效果如下：

```
function Instruction Data Unexplored External symbol
LOAD:000046E8 ; ---------------------------------------------------------------
LOAD:000046E8
LOAD:000046E8 ; test_none(int, int)
LOAD:000046E8                 EXPORT _Z9test_noneii
LOAD:000046E8 _Z9test_noneii                          ; DATA XREF: LOAD:000001D8↑o
LOAD:000046E8                                         ; LOAD:00041E50↓o
LOAD:000046E8                 BCS             loc_46AC
LOAD:000046EA                 LDC             p12, c5, [R5,#-0x60]
LOAD:000046EE                 MOV             R6, R2
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:0
LOAD:00004710
LOAD:00004710 loc_4710                                ; CODE XREF: LOAD:00004802↓j
LOAD:00004710                 LDRB            R4, [R5,#6]
LOAD:00004712                 LDRB            R1, [R2,#0x1C]
LOAD:00004714                 ADR             R1, dword_4AD8
LOAD:00004716                 STR             R0, [R3,R5]
LOAD:00004718                 LDR             R3, =0xEE8B312B
LOAD:0000471A                 STR             R5, [R0,R6]
LOAD:0000471C                 CDP             p1, 0xC, c5,c5,c11, 4
000046E8 000046E8: LOAD:test_none(int,int) (Synchronized with Hex View-1)
```

Warning

Please position the cursor within a function

Don't display this message again (for this session only)

OK

3.4.2 VMP

使用 IDA 工具，反编译未虚拟化保护后的 so 文件，对应效果如下：

```
.text:000014A0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:000014A0
.text:000014A0
.text:000014A0                 EXPORT sum
.text:000014A0 sum                                     ; CODE XREF: j_sum+8↑j
.text:000014A0                                         ; DATA XREF: .got:sum_ptr↓o
.text:000014A0
.text:000014A0 var_C           = -0xC
.text:000014A0 var_8           = -8
.text:000014A0 var_4           = -4
.text:000014A0
.text:000014A0                 SUB             SP, SP, #0xC
.text:000014A4                 MOV             R1, #1
.text:000014A8                 MOV             R2, #0
.text:000014AC                 STR             R0, [SP,#0xC+var_4]
.text:000014B0                 STR             R2, [SP,#0xC+var_8]
.text:000014B4                 STR             R1, [SP,#0xC+var_C]
.text:000014B8
.text:000014B8 loc_14B8                                ; CODE XREF: sum+44↓j
.text:000014B8                 LDR             R0, [SP,#0xC+var_C]
.text:000014BC                 LDR             R1, [SP,#0xC+var_4]
.text:000014C0                 CMP             R0, R1
.text:000014C4                 BGT             loc_14E8
.text:000014C8                 LDR             R0, [SP,#0xC+var_C]
.text:000014CC                 LDR             R1, [SP,#0xC+var_8]
.text:000014D0                 ADD             R0, R1, R0
.text:000014D4                 STR             R0, [SP,#0xC+var_8]
.text:000014D8                 LDR             R0, [SP,#0xC+var_C]
.text:000014DC                 ADD             R0, R0, #1
.text:000014E0                 STR             R0, [SP,#0xC+var_C]
.text:000014E4                 B               loc_14B8
.text:000014E8 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:000014E8
.text:000014E8 loc_14E8                                ; CODE XREF: sum+24↑j
.text:000014E8                 LDR             R0, [SP,#0xC+var_8]
.text:000014EC                 ADD             SP, SP, #0xC
.text:000014F0                 BX              LR
.text:000014F0 ; End of function sum
.text:000014F0
.text:000014F4
.text:000014F4 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:000014F4
```

```
int __fastcall sum(signed int a1)
{
  signed int i; // [sp+0h] [bp-Ch]@1
  int v3; // [sp+4h] [bp-8h]@1

  v3 = 0;
  for ( i = 1; i <= a1; ++i )
    v3 += i;
  return v3;
}
```

使用 IDA 工具，反编译已虚拟化保护后的 so 文件，对应效果如下：

```
.text:000034C0 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:000034C0
.text:000034C0 ; Attributes: bp-based frame
.text:000034C0
.text:000034C0                 EXPORT sum
.text:000034C0 sum                                     ; CODE XREF: j_sum+8↑j
.text:000034C0                                         ; DATA XREF: .got:sum_ptr↓o ...
.text:000034C0
.text:000034C0 var_C           = -0xC
.text:000034C0 var_8           = -8
.text:000034C0 var_4           = -4
.text:000034C0
.text:000034C0                 STMFD           SP!, {R11,LR}
.text:000034C4                 MOV             R11, SP
.text:000034C8                 SUB             SP, SP, #0x10
.text:000034CC                 STR             R0, [SP,#0x10+var_8]
.text:000034D0                 BL              j_ivmp_vm_init
.text:000034D4                 LDR             LR, [SP,#0x10+var_8]
.text:000034D8                 STR             LR, [R11,#var_4]
.text:000034DC                 LDR             R1, [R11,#var_4]
.text:000034E0                 STR             R0, [SP,#0x10+var_C]
.text:000034E4                 BL              j_ivmp_push_int32
.text:000034E8                 MOV             R1, #0xC
.text:000034EC                 LDR             R0, [SP,#0x10+var_C]
.text:000034F0                 BL              j_ivmp_interpreter
.text:000034F4                 LDR             R0, [SP,#0x10+var_C]
.text:000034F8                 BL              j_ivmp_get_int32
.text:000034FC                 MOV             SP, R11
.text:00003500                 LDMFD           SP!, {R11,PC}
.text:00003500 ; End of Function sum
.text:00003500
.text:00003504
.text:00003504 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
```

```
Unexplored  Instruction  External symbol
IDA View-A   Pseudocode-A   Hex View-1   Structures

1 int sum2()
2 {
3   int v0; // ST04_4@1
4
5   v0 = j_ivmp_vm_init();
6   j_ivmp_push_int32();
7   j_ivmp_interpreter(v0, 13);
8   return j_ivmp_get_int32(v0);
9 }
```

3.4.3 so 防调用

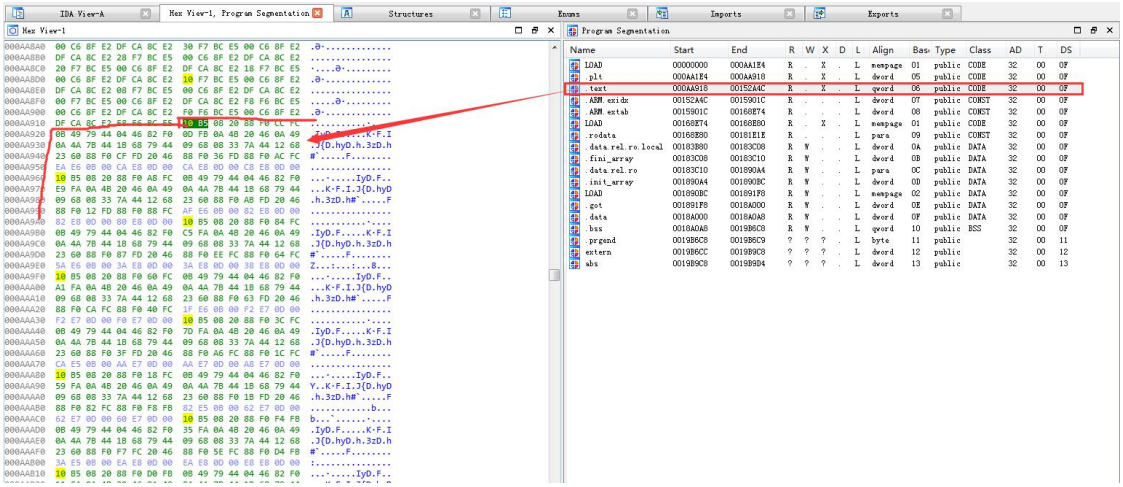
检测到包名或者签名不匹配则直接退出程序。

3.4.4 so linker

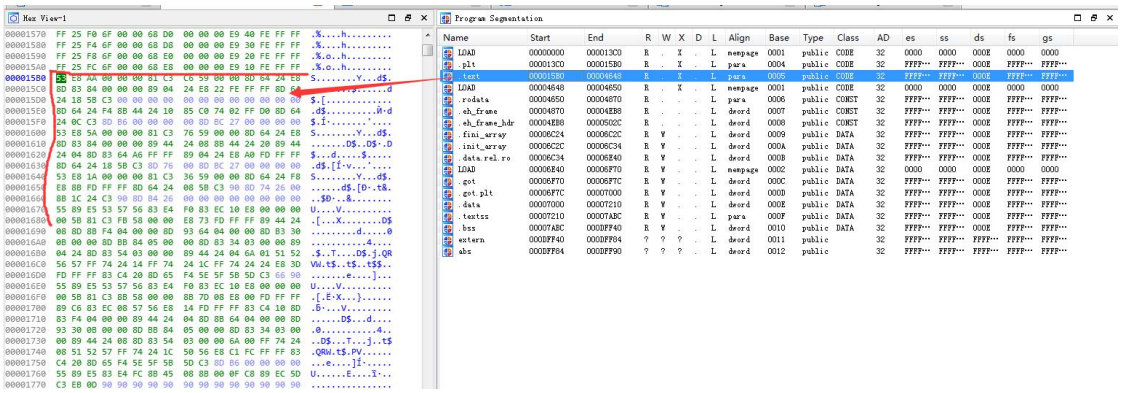
3.4.4.1 代码段加密压缩

1. 使用 IDA 查看代码段二进制：

加固前：



加固后：



2. 使用 IDA 查看代码段函数：

加固前：

Function name	Segment	Start	Length	Locals	Argumer
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::imbue(std::__ndk···	.text	000AB41E	00000002		
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::setbuf(char *, int)	.text	000AB420	00000002		
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::alloc···	.text	000AB422	000000E4	00000014	00000008
sub_AB506	.text	000AB506	0000002A	00000020	0000000C
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::showmanyc(void)	.text	000AB530	00000004		
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::xsgetn(char *, int)	.text	000AB534	00000036	00000018	FFFFFFE8
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::alloc···	.text	000AB56A	0000002C		
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::alloc···	.text	000AB596	0000004A	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::seekoff(long lon···	.text	000AB5E0	00000016	0000000C	FFFFFFF4
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::seekpos(std::__n···	.text	000AB5F6	0000001C	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::pbackfail(int)	.text	000AB612	00000006		
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_streambuf()	.text	000AB618	00000018	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_streambuf()	.text	000AB634	00000012	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_ios<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_ios()	.text	000AB648	00000016	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_ios<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_ios()	.text	000AB664	00000012	00000008	FFFFFFF8
_JNIEnv::DeleteLocalRef(_jobject *)	.text	000AB676	00000006		
_JNIEnv::GetMethodID(_jclass *, char const*, char const*)	.text	000AB67C	00000010	00000008	FFFFFFF8
_JNIEnv::CallVoidMethod(_jobject *, _jmethodID *, ...)	.text	000AB68C	00000034	00000020	00000000
_JNIEnv::GetFieldID(_jclass *, char const*, char const*)	.text	000AB6C4	00000010	00000008	FFFFFFF8
_JNIEnv::GetObjectField(_jobject *, _jfieldID *)	.text	000AB6D4	00000008		
_JNIEnv::GetBooleanField(_jobject *, _jfieldID *)	.text	000AB6DC	00000008		
_JNIEnv::GetIntField(_jobject *, _jfieldID *)	.text	000AB6E4	00000008		
_JNIEnv::SetIntField(_jobject *, _jfieldID *, int)	.text	000AB6EC	00000010	00000008	FFFFFFF8
_JNIEnv::SetLongField(_jobject *, _jfieldID *, long long)	.text	000AB6FC	00000008		
_JNIEnv::GetStringUTFChars(_jstring *, uchar *)	.text	000AB704	00000008		
_JNIEnv::ReleaseStringUTFChars(_jstring *, char const*)	.text	000AB70C	00000008		
_JNIEnv::GetByteArrayElements(_jbyteArray *, uchar *)	.text	000AB714	00000008		
_JNIEnv::ReleaseByteArrayElements(_jbyteArray *, signed char *, int)	.text	000AB71C	00000010	00000008	FFFFFFF8
releaseJavaResource	.text	000AB72C	0000003E	00000010	FFFFFFF0
initJavaResource	.text	000AB76C	00000910	00000030	FFFFFFD8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_create	.text	000AC228	00000040	00000010	FFFFFFF0
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_dispose	.text	000AC268	00000022	00000008	FFFFFFF8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_trafficRx	.text	000AC28A	00000014	00000008	FFFFFFF8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_trafficTx	.text	000AC29E	00000014	00000008	FFFFFFF8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_sessionDuration	.text	000AC2B2	00000014	00000008	FFFFFFF8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_logout	.text	000AC2C6	00000022	00000008	0000000C
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setMode	.text	000AC2E8	00000016	00000008	00000004
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setAudience	.text	000AC2FE	0000001E	00000008	00000001
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_relogin	.text	000AC31C	00000014	00000008	FFFFFFF8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setNetType	.text	000AC330	00000016	00000008	00000004
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setAudioRateAndRttThreshold	.text	000AC346	00000020	00000010	00000010
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setVideoRateThreshold	.text	000AC366	00000018	00000008	00000008
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setVideoQuality	.text	000AC37E	00000016	00000008	00000004
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_version	.text	000AC394	00000004		
ConvertCppNetStatsToJavaNetStats	.text	000AC398	00000232	00000020	FFFFFFE4
ConvertCppRemoteStatsToJavaRemoteStats	.text	000AC5CA	0000016A	00000020	FFFFFFE4
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_statsTx	.text	000AC734	000000BA	000000B0	00000004
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setQosParams	.text	000AC7F8	00000038	00000020	00000020
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_setVideoRealBitrate	.text	000AC830	00000016	00000008	00000004
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_getVideoDefaultBitrate	.text	000AC846	00000020	00000008	00000010
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_getAudioJitterBufferSize	.text	000AC866	0000000C		
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_statsRx	.text	000AC874	00000090	00000080	0000000C
sub_AC908	.text	000AC908	0000000A		
std::__ndk1::basic_string<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::allocato···	.text	000AC912	00000014	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::alloc···	.text	000AC928	0000001E	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::alloc···	.text	000AC94C	00000012	00000008	FFFFFFF8
ClientSocks5Info::~ClientSocks5Info()	.text	000AC95E	00000024	00000008	FFFFFFF8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_sessionInfo	.text	000AC984	000000EE	00000040	00000004
std::__ndk1::__vector_base<std::__ndk1::basic_string<char, std::__ndk1::char_traits<···	.text	000ACA78	00000022	00000010	FFFFFFF0
std::__ndk1::__vector_base<std::__ndk1::vector<std::__ndk1::basic_string<char, std::···	.text	000ACA9A	00000022	00000010	FFFFFFF0
NRTCClientInfo::~NRTCClientInfo()	.text	000ACABC	00000066	00000008	FFFFFFF8
std::__ndk1::basic_string<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::allocato···	.text	000ACB22	0000004A	00000018	FFFFFFE8
Java_com_netease_nrtc_net_Netlib_sendVideo	.text	000ACB6C	00000070	00000030	0000000C
sub_ACBE0	.text	000ACBE0	0000001A	00000010	FFFFFFF0

加固后：

Function name	Segment	Start	Length	Locals	Arguments	R	F	L	S	B
sub_15B0	.text	000015B0	00000024	0000001C	00000000	R	.	.	.	.
sub_1600	.text	00001600	00000036	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1640	.text	00001640	00000015	00000004	00000000	.	.	.	.	.
sub_1660	.text	00001660	00000004	00000000	00000000	R	.	.	.	.
sub_16E0	.text	000016E0	0000007A	00000020	00000004	R	.	.	.	B
sub_1760	.text	00001760	00000011	00000004	00000004	R	.	.	.	B
sub_1780	.text	00001780	00000086	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1810	.text	00001810	0000008A	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_18A0	.text	000018A0	0000008A	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1930	.text	00001930	0000008A	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_19C0	.text	000019C0	0000008C	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1A50	.text	00001A50	0000008C	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1AE0	.text	00001AE0	0000008C	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1B70	.text	00001B70	0000008C	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1C00	.text	00001C00	0000008C	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1C90	.text	00001C90	0000008C	00000020	00000028	R	.	.	.	B
sub_1D20	.text	00001D20	00000031	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1D60	.text	00001D60	00000037	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1DA0	.text	00001DA0	00000037	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1DE0	.text	00001DE0	00000037	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1E20	.text	00001E20	00000045	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1E70	.text	00001E70	00000045	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1EC0	.text	00001EC0	00000055	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_1F20	.text	00001F20	00000031	0000001C	00000004	R	.	.	.	.
sub_22A0	.text	000022A0	0000003E	00000004	000000B4	R	.	.	.	.
sub_22E0	.text	000022E0	0000003F	00000004	00000008	R	.	.	.	.
sub_2320	.text	00002320	0000003E	00000004	00000008	R	.	.	.	.
sub_2360	.text	00002360	00000033	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_23A0	.text	000023A0	00000028	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_23D0	.text	000023D0	00000028	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2400	.text	00002400	00000027	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2430	.text	00002430	00000030	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2460	.text	00002460	0000001A	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2480	.text	00002480	0000001A	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_24A0	.text	000024A0	00000031	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_24E0	.text	000024E0	00000035	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_2520	.text	00002520	00000033	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_2560	.text	00002560	0000003A	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_25A0	.text	000025A0	00000030	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_25D0	.text	000025D0	00000030	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_2600	.text	00002600	0000002F	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_2630	.text	00002630	00000039	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_2670	.text	00002670	00000022	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_26A0	.text	000026A0	00000023	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_26D0	.text	000026D0	00000021	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2700	.text	00002700	0000002E	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2730	.text	00002730	00000025	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2760	.text	00002760	0000002B	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2790	.text	00002790	00000029	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_27C0	.text	000027C0	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_27F0	.text	000027F0	00000053	00000004	00000008	R	.	.	.	.
sub_2850	.text	00002850	0000002F	00000000	00000014	R	.	.	.	.
sub_2880	.text	00002880	0000002E	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_28B0	.text	000028B0	00000038	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_28F0	.text	000028F0	0000002E	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2920	.text	00002920	0000005F	0000000C	00000014	R	.	.	.	.
sub_2980	.text	00002980	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_29B0	.text	000029B0	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_29E0	.text	000029E0	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2A10	.text	00002A10	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2A40	.text	00002A40	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2A70	.text	00002A70	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2AA0	.text	00002AA0	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.
sub_2AD0	.text	00002AD0	0000002F	00000000	00000008	R	.	.	.	.

3.4.4.2 字符串加密压缩

加固前：

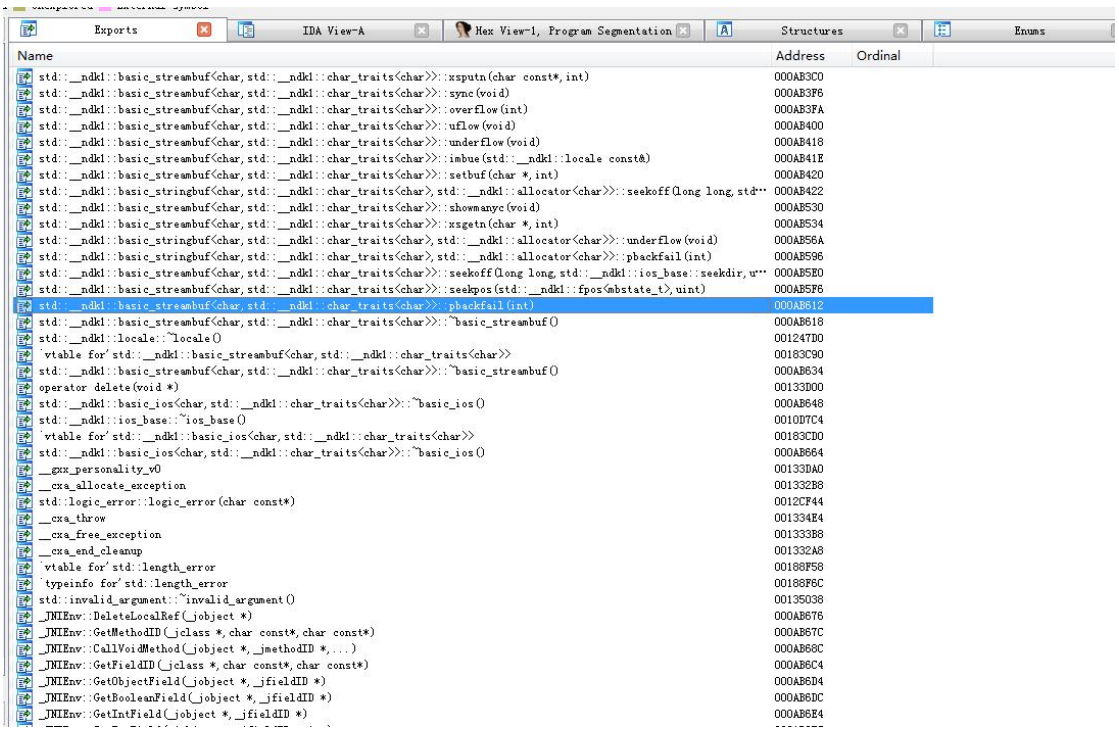
```
's' .rodata:00170906   0000000F   C   basic_iostream
's' .rodata:00170915   00000011   C   ::string literal
's' .rodata:00170929   0000000E   C   _block_invoke
's' .rodata:00170937   00000022   C   invocation function for block in
's' .rodata:00170959   00000009   C    complex
's' .rodata:00170962   0000000B   C    imaginary
's' .rodata:00170970   0000000D   C   objc_object<
's' .rodata:0017097D   0000000A   C   objcproto
's' .rodata:0017098B   00000006   C   float
's' .rodata:00170991   00000007   C   double
's' .rodata:001709A4   00000009   C    vector[
's' .rodata:001709AD   0000000E   C   pixel vector[
's' .rodata:001709BB   00000029   C   void _Unwind_Resume(_Unwind_Exception *)
's' .rodata:001709E4   0000007F   C   /Volumes/Android/buildbot/src/android/ndk-r12-release/ndk/sources/…
's' .rodata:00170A63   0000001E   C   _Unwind_Resume() can't return
's' .rodata:00170A81   0000007E   C   _Unwind_VRS_Result _Unwind_VRS_Set(_Unwind_Context *, _Unwind_VRS_…
's' .rodata:00170AFF   0000001B   C   unsupported register class
's' .rodata:00170B1A   00000076   C   _Unwind_VRS_Result _Unwind_VRS_Pop(_Unwind_Context *, _Unwind_VRS_…
's' .rodata:00170B90   0000004E   C   _Unwind_Reason_Code unwind_phase2(unw_context_t *, _Unwind_Excepti…
's' .rodata:00170BDE   00000063   C   during phase1 personality function said it would stop here, but no…
's' .rodata:00170C41   0000001A   C   libunwind: %s %s:%d - %s\n
's' .rodata:00170C5B   00000087   C   _Unwind_VRS_Result _Unwind_VRS_Get_Internal(_Unwind_Context *, _Un…
's' .rodata:00170CE2   0000007F   C   /Volumes/Android/buildbot/src/android/ndk-r12-release/ndk/sources/…
's' .rodata:00170D61   00000034   C   uint32_t libunwind::Registers_arm::getRegister(int)
's' .rodata:00170D95   0000007C   C   /Volumes/Android/buildbot/src/android/ndk-r12-release/ndk/sources/…
's' .rodata:00170E11   00000019   C   unsupported arm register
's' .rodata:00170E2A   0000003A   C   void libunwind::Registers_arm::setRegister(int, uint32_t)
's' .rodata:00170E64   0000003C   C   unw_fpreg_t libunwind::Registers_arm::getFloatRegister(int)
's' .rodata:00170EA0   0000001B   C   Unknown ARM float register
's' .rodata:00170EBB   00000042   C   void libunwind::Registers_arm::setFloatRegister(int, unw_fpreg_t)
's' .rodata:00170EFD   000000DE   C   bool libunwind::UnwindCursor<libunwind::LocalAddressSpace, libunwi…
's' .rodata:00170FDB   0000001C   C   unknown personality routine
's' .rodata:00170FF7   00000042   C   index inlined table detected but pr function requires extra words
's' .rodata:00171158   00000011   C   unknown register
's' .rodata:00171169   00000006   C   POSIX
's' .rodata:0017116F   0000004F   C   newlocale() WARNING: Trying to set locale to %s other than \"\", \…
's' .rodata:001711C2   00000006   C   inity
's' .rodata:001711CC   00000009   C   Infinity
's' .rodata:001711D9   0000000A   C   -+   0X0x
's' .rodata:001711E3   00000007   C   (null)
's' .rodata:001711EA   00000013   C   -0X+0X 0X-0x+0x 0x
's' .rodata:00171205   00000005   C   %.*s
's' .rodata:0017120A   00000014   C   %%%s%s%s%s%s*.*%c%c
's' .rodata:00171222   00000009   C   infinity
's' .rodata:0017122C   0000007E   C   N5boost16base_from_memberINS_10shared_ptrINS_2io18basic_altstringb…
's' .rodata:001712AC   0000005A   C   N5boost2io22basic_oaltstringstreamIcNSt6__ndk111char_traitsIcEENS2…
's' .rodata:00171308   00000013   C   N5boost9exceptionE
's' .rodata:0017131C   00000027   C   N5boost16exception_detail10clone_baseE
's' .rodata:00171344   00000021   C   N5boost6detail15sp_counted_baseE
's' .rodata:00171368   0000001A   C   N5boost2io12format_errorE
's' .rodata:00171384   0000001F   C   N5boost2io17bad_format_stringE
's' .rodata:001713A4   0000001A   C   N5boost2io12too_few_argsE
's' .rodata:001713C0   0000001B   C   N5boost2io13too_many_argsE
's' .rodata:001713DC   00000050   C   N5boost2io18basic_altstringbufIcNSt6__ndk111char_traitsIcEENS2_9al…
's' .rodata:0017142C   0000004C   C   N5boost16exception_detail19error_info_injectorINS_2io17bad_format_…
's' .rodata:00171478   0000005F   C   N5boost16exception_detail10clone_implINS0_19error_info_injectorINS…
```

加固后：

's'	.textss:0···	00000011	C	6\\\n-{3cU,o}`O)\vX/
's'	.textss:0···	0000000D	C	rYk>CnLBa_:R9
's'	.textss:0···	00000006	C	V4\a#b*
's'	.textss:0···	00000008	C	Sq^?\x1B5T
's'	.textss:0···	00000007	C	)i\a`,8V
's'	.textss:0···	00000005	C	T<vjr
's'	.textss:0···	0000000A	C	'!7l>2-s:6
's'	.textss:0···	00000006	C	*d$PNn
's'	.textss:0···	00000007	C	ceo]\"&J
's'	.textss:0···	00000005	C	1g(9E
's'	.textss:0···	00000010	C	+\\^M5LkO tAwSx\rF
's'	.textss:0···	00000008	C	BI3p}DY#
's'	.textss:0···	00000007	C	4\x1BbmzQ
's'	.bss:0000···	00000013	C	libnrtc_network.so
's'	.bss:0000···	00000006	C	*'Qz#
's'	.bss:0000···	00000005	C	Mc\tl&
's'	.bss:0000···	00000005	C	8| ?{
's'	.bss:0000···	00000006	C	KNIOz(
's'	.bss:0000···	00000006	C	\rawQQ_
's'	.bss:0000···	00000006	C	`G1Q_3
's'	.bss:0000···	00000005	C	X~.t\\
's'	.bss:0000···	00000005	C	?\t,9;
's'	.bss:0000···	00000006	C	\apHr^>
's'	.bss:0000···	00000006	C	6Rk/O+
's'	.bss:0000···	00000005	C	V8Gfy
's'	.bss:0000···	00000005	C	v,K`9
's'	.bss:0000···	00000006	C	>8/SyW
's'	.bss:0000···	00000006	C	S8[%q}
's'	.bss:0000···	00000006	C	c_K^\v_
's'	.bss:0000···	00000005	C	6p>)>
's'	.bss:0000···	00000005	C	\bvI>\t
's'	.bss:0000···	00000006	C	e8gM1?
's'	.bss:0000···	00000006	C	v`{?Kc
's'	.bss:0000···	00000005	C	}6A_
's'	.bss:0000···	00000005	C	!^D[>
's'	.bss:0000···	00000005	C	xe)|Q
's'	.bss:0000···	00000006	C	Wro8$y
's'	.bss:0000···	00000006	C	2pTr{>
's'	.bss:0000···	00000005	C	+^Fya
's'	.bss:0000···	00000007	C	?p{r+8\n
's'	.bss:0000···	00000005	C	%w\v8
's'	.bss:0000···	00000005	C	D}~l$
's'	.bss:0000···	00000006	C	)8\"9[2
's'	.bss:0000···	00000008	C	aW}1_3'&
's'	.bss:0000···	00000005	C	\vv|la
's'	.bss:0000···	00000007	C	cx<k\"{L
's'	.bss:0000···	00000005	C	as\"[0
's'	.bss:0000···	00000006	C	\"mo=X)
's'	.bss:0000···	00000005	C	x%8\no
's'	.bss:0000···	00000006	C	phQ\"\x1BJ
's'	.bss:0000···	00000005	C	S}cz;
's'	.bss:0000···	00000006	C	/\a:6o\a
's'	.bss:0000···	00000006	C	{W8R@<
's'	.bss:0000···	00000007	C	\t#<.y`G
's'	.bss:0000···	00000005	C	.X~9E

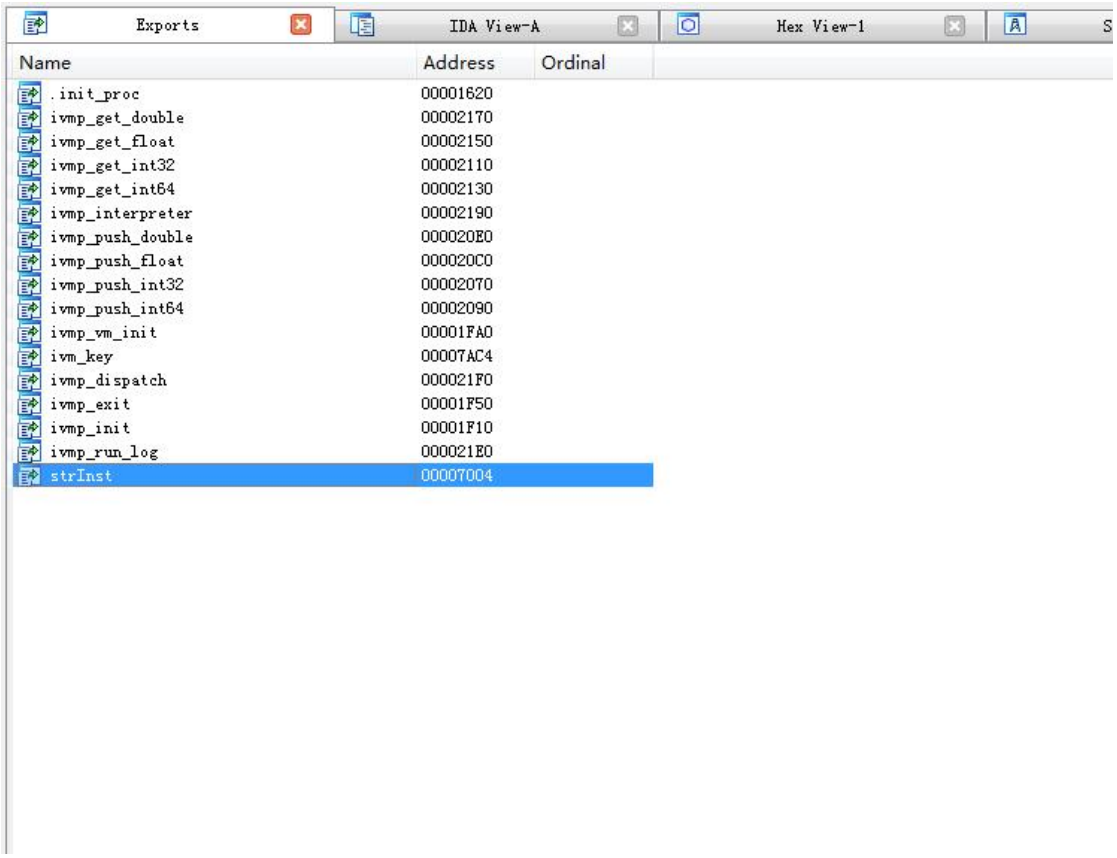
3.4.4.3 导出表加密压缩

加固前：



Name	Address	Ordinal
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::xsputn(char const*, int)	000AB3C0	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::sync(void)	000AB3F6	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::overflow(int)	000AB3FA	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::uflow(void)	000AB400	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::underflow(void)	000AB418	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::imbue(std::__ndk1::locale const&)	000AB41E	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::setbuf(char *, int)	000AB420	
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::allocator<char>>::seekoff(long long, std…	000AB422	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::showmanyc(void)	000AB530	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::xsgetn(char *, int)	000AB534	
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::allocator<char>>::underflow(void)	000AB56A	
std::__ndk1::basic_stringbuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>, std::__ndk1::allocator<char>>::pbackfail(int)	000AB596	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::seekoff(long long, std::__ndk1::ios_base::seekdir, u…	000AB5E0	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::seekpos(std::__ndk1::fpos<mbstate_t>, uint)	000AB5F6	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::pbackfail(int)	000AB612	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_streambuf()	000AB618	
std::__ndk1::locale::~locale()	001247D0	
`vtable for'std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>	00183C90	
std::__ndk1::basic_streambuf<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_streambuf()	000AB634	
operator delete(void *)	00133D00	
std::__ndk1::basic_ios<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_ios()	000AB648	
std::__ndk1::ios_base::~ios_base()	0010D7C4	
`vtable for'std::__ndk1::basic_ios<char, std::__ndk1::char_traits<char>>	00183CD0	
std::__ndk1::basic_ios<char, std::__ndk1::char_traits<char>>::~basic_ios()	000AB664	
__gxx_personality_v0	00133DA0	
__cxa_allocate_exception	001332B8	
std::logic_error::logic_error(char const*)	0012CF44	
__cxa_throw	001334E4	
__cxa_free_exception	001333B8	
__cxa_end_cleanup	001332A8	
`vtable for'std::length_error	00188F58	
`typeinfo for'std::length_error	00188F6C	
std::invalid_argument::~invalid_argument()	00135038	
_JNIEnv::DeleteLocalRef(_jobject *)	000AB676	
_JNIEnv::GetMethodID(_jclass *, char const*, char const*)	000AB67C	
_JNIEnv::CallVoidMethod(_jobject *, _jmethodID *, ...)	000AB68C	
_JNIEnv::GetFieldID(_jclass *, char const*, char const*)	000AB6C4	
_JNIEnv::GetObjectField(_jobject *, _jfieldID *)	000AB6D4	
_JNIEnv::GetBooleanField(_jobject *, _jfieldID *)	000AB6DC	
_JNIEnv::GetIntField(_jobject *, _jfieldID *)	000AB6E4	

加固后：



Name	Address	Ordinal
.init_proc	00001620	
ivmp_get_double	00002170	
ivmp_get_float	00002150	
ivmp_get_int32	00002110	
ivmp_get_int64	00002130	
ivmp_interpreter	00002190	
ivmp_push_double	000020E0	
ivmp_push_float	000020C0	
ivmp_push_int32	00002070	
ivmp_push_int64	00002090	
ivmp_vm_init	00001FA0	
ivm_key	00007AC4	
ivmp_dispatch	000021F0	
ivmp_exit	00001F50	
ivmp_init	00001F10	
ivmp_run_log	000021E0	
strInst	00007004	

3.4.4.4 函数动态加解密

加固前：

```
00000590
00000590
00000590                ; Attributes: bp-based frame
00000590
00000590                EXPORT Java_com_example_hellojni_HelloJni_stringFromJNI
00000590                Java_com_example_hellojni_HelloJni_stringFromJNI
00000590
00000590                var_10= -0x10
00000590                var_C= -0xC
00000590                var_8= -8
00000590                var_4= -4
00000590
00000590                ; __unwind {
00000590 80 B5          PUSH    {R7,LR}
00000592 00 AF          ADD     R7, SP, #0
00000594 84 B0          SUB     SP, SP, #0x10
00000596 0A 00          MOVS    R2, R1
00000598 03 00          MOVS    R3, R0
0000059A 03 90          STR     R0, [SP,#0x10+var_4]
0000059C 02 91          STR     R1, [SP,#0x10+var_8]
0000059E 03 98          LDR     R0, [SP,#0x10+var_4] ; this
000005A0 03 49          LDR     R1, =(aHelloFromJniCo - 0x5A6)
000005A2 79 44          ADD     R1, PC          ; "Hello from JNI !  Compiled with ABI arm"...
000005A4 01 92          STR     R2, [SP,#0x10+var_C]
000005A6 00 93          STR     R3, [SP,#0x10+var_10]
000005A8 01 F0 AA FA BL     j_j__ZN7_JNIEnv12NewStringUTFEPKc ; j__JNIEnv::NewStringUTF(char const*)
000005AC 04 B0          ADD     SP, SP, #0x10
000005AE 80 BD          POP     {R7,PC}
000005AE                ; End of function Java_com_example_hellojni_HelloJni_stringFromJNI
000005AE
```

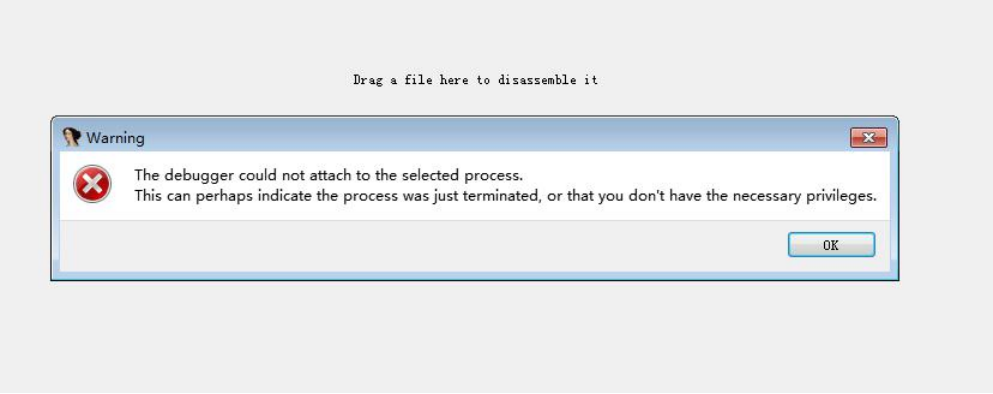
加固后：

```
E499C590
E499C590                ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
E499C590
E499C590                ; Attributes: thunk
E499C590
E499C590                sub_E499C590
E499C590 78 47          BX              PC
E499C592                ; ---------------------------------------------------------------------------
E499C592 C0 46          NOP
E499C594
E499C594                loc_E499C594                            ; CODE XREF: sub_E499C590↑j
E499C594 04 F0 1F E5 BLX.W              unk_E4DA0FD6
E499C594                ; ---------------------------------------------------------------------------
E499C598 ED 16 9A E4 DCD sub_E49A16EC+1
E499C598                ; End of function sub_E499C590
E499C598
E499C59C                ; ---------------------------------------------------------------------------
E499C59C                CODE32
E499C59C 02 91 7A EB BL                 unk_E68409AC
E499C5A0 64 30 0A 23 MOVCS              R3, #0xA064
E499C5A4 78 E1 67 EA B                  loc_E6394B8C
E499C5A4                ; ---------------------------------------------------------------------------
E499C5A8 72             DCB 0x72 ; r
E499C5A9 97             DCB 0x97
E499C5AA D3             DCB 0xD3
E499C5AB 89             DCB 0x89
E499C5AC 63             DCB 0x63 ; c
E499C5AD C9             DCB 0xC9
E499C5AE F3             DCB 0xF3
E499C5AF DA             DCB 0xDA
E499C5B0 C7             DCB 0xC7
```

3.4.4.5 so VMP

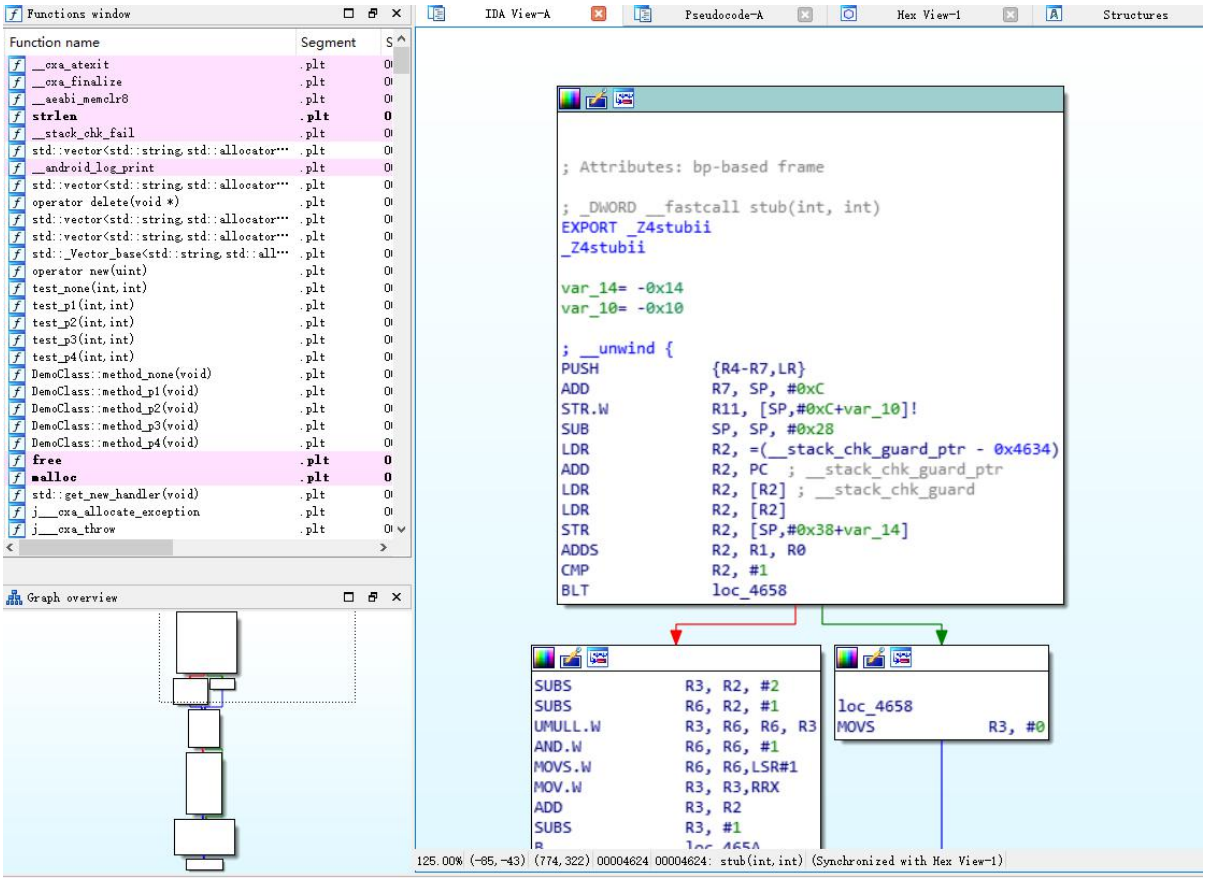
```
00003890
00003890
00003890                ; Attributes: bp-based frame
00003890
00003890                ; ijm_linker_init(unsigned char *, t_raep_info_def **, unsigned int *)
00003890                EXPORT _Z15ijm_linker_initPhPP15t_raep_info_defPj
00003890                _Z15ijm_linker_initPhPP15t_raep_info_defPj
00003890
00003890                var_20= -0x20
00003890                var_1C= -0x1C
00003890                var_18= -0x18
00003890                var_14= -0x14
00003890                var_10= -0x10
00003890
00003890 F0 B5          PUSH    {R4-R7,LR}
00003892 03 AF          ADD     R7, SP, #0xC
00003894 85 B0          SUB     SP, SP, #0x14
00003896 04 92          STR     R2, [SP,#0x20+var_10]
00003898 0E 00          MOVS    R6, R1
0000389A 05 00          MOVS    R5, R0
0000389C 12 F0 E2 FB BL         j_j_ivmp_vm_init
000038A0 04 00          MOVS    R4, R0
000038A2 29 00          MOVS    R1, R5
000038A4 12 F0 E6 FB BL         j_j_ivmp_push_int32
000038A8 20 00          MOVS    R0, R4
000038AA 31 00          MOVS    R1, R6
000038AC 12 F0 E2 FB BL         j_j_ivmp_push_int32
000038B0 20 00          MOVS    R0, R4
000038B2 04 99          LDR     R1, [SP,#0x20+var_10]
000038B4 12 F0 DE FB BL         j_j_ivmp_push_int32
000038B8 01 20          MOVS    R0, #1
000038BA 69 46          MOV     R1, SP
000038BC C8 60          STR     R0, [R1,#0x20+var_14]
000038BE 0B 48          LDR     R0, =(unk_1F2B0 - 0x38C4)
000038C0 78 44          ADD     R0, PC          ; unk_1F2B0
000038C2 88 60          STR     R0, [R1,#0x20+var_18]
000038C4 0A 48          LDR     R0, =(unk_1F220 - 0x38CA)
000038C6 78 44          ADD     R0, PC          ; unk_1F220
000038C8 48 60          STR     R0, [R1,#0x20+var_1C]
000038CA 0A 48          LDR     R0, =(unk_20500 - 0x38D0)
000038CC 78 44          ADD     R0, PC          ; unk_20500
000038CE 08 60          STR     R0, [R1,#0x20+var_20]
000038D0 09 49          LDR     R1, =(off_1EF60 - 0x38D6)
000038D2 79 44          ADD     R1, PC          ; off_1EF60
000038D4 09 4A          LDR     R2, =(off_1EF10 - 0x38DA)
000038D6 7A 44          ADD     R2, PC          ; off_1EF10
000038D8 09 4B          LDR     R3, =(unk_1F340 - 0x38DE)
000038DA 7B 44          ADD     R3, PC          ; unk_1F340
000038DC 20 00          MOVS    R0, R4
000038DE 12 F0 D1 FB BL         j_j_ivmp_interpreter
000038E2 20 00          MOVS    R0, R4
000038E4 12 F0 D6 FB BL         j_j_ivmp_get_int32
000038E8 05 B0          ADD     SP, SP, #0x14
000038EA F0 BD          POP     {R4-R7,PC}
000038EA                ; End of function ijm_linker_init(uchar *,t_raep_info_def **,uint *)
000038EA
```

3.4.4.6 防调试

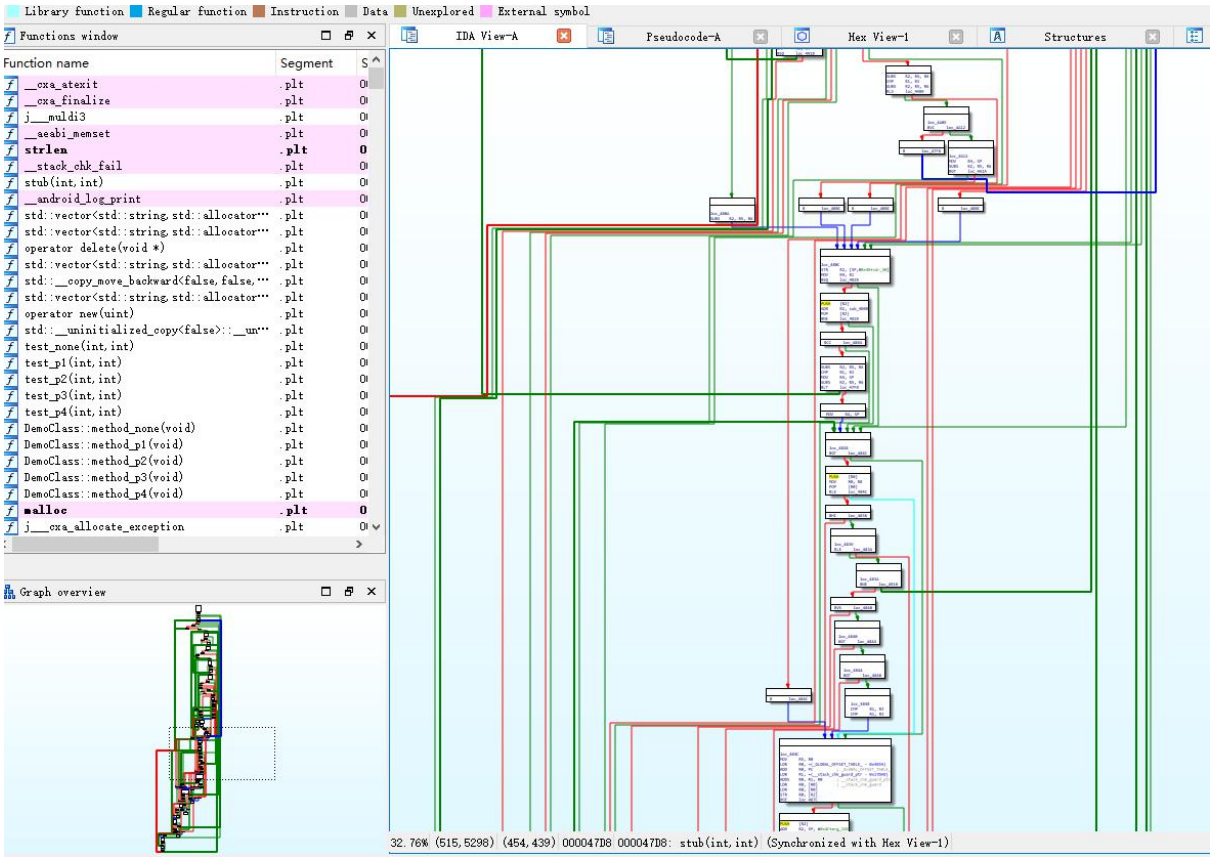


3.4.5 源码混淆

使用 IDA 工具，反编译未混淆的 so 文件，对应效果如下：



使用 IDA 工具，反编译已混淆的 so 文件，对应效果如下：


Library function
Regular function
Instruction
Data
Unexplored
External symbol
Functions window
Function name
Segment
__cxa_atexit .plt
__cxa_finalize .plt
j___muldi3 .plt
__aeabi_memset .plt
strlen .plt
__stack_chk_fail .plt
stub(int,int) .plt
__android_log_print .plt
std::vector<std::string,std::allocator .plt
std::vector<std::string,std::allocator .plt
operator delete(void *) .plt
std::vector<std::string,std::allocator .plt
std::__copy_move_backward<false,false, .plt
std::vector<std::string,std::allocator .plt
operator new(uint) .plt
std::__uninitialized_copy<false>::__un .plt
test_none(int,int) .plt
test_p1(int,int) .plt
test_p2(int,int) .plt
test_p3(int,int) .plt
test_p4(int,int) .plt
DemoClass::method_none(void) .plt
DemoClass::method_p1(void) .plt
DemoClass::method_p2(void) .plt
DemoClass::method_p3(void) .plt
DemoClass::method_p4(void) .plt
malloc .plt
j___cxa_allocate_exception .plt
Graph overview
IDA View-A
Pseudocode-A
Hex View-1
Structures
32.76% (515,5298) (454,439) 000047D8 000047D8: stub(int,int) (Synchronized with Hex View-1)

4 产品优势

4.1 安全度高

爱加密移动应用 SDK 安全加固技术已采用 Java VMP 技术，可自定义指令集，且指令集编码可随机替换。在被破解的最坏情况下，可以通过替换新的指令集来保障代码安全，破解需要再次进行大量分析工作。

4.2 技术领先

爱加密独有的 so VMP 技术，对 so 文件的源码进行虚拟化保护，实现数据隐藏、防篡改、防 Dump，增加逆向分析的难度。

爱加密独有的 so Linker 技术，对 so 文件代码段、导出表和字符串等进行加密压缩，在函数运行时动态解密，防止 so 文件被静态分析，通过内存 DUMP 源码。

4.3 多重保护

多种 so 加固技术可以联合使用，增大了代码反汇编调试破解难度，提高 so 文件的安全性。

5 应用场景

爱加密移动应用 so 安全加固平台主要服务行业有金融行业、互联网行业、政企行业、运营商、IoT 行业，主要用于加固客户的核心 so 文件。

6 关于爱加密

爱加密是全球专业的移动信息安全服务提供商,专注于移动应用安全、大数据及物联网安全，坚持以用户需求为导向、持续不断的创新，致力于为客户提供全方位、一站式的移动安全全生命周期解决方案。爱加密的愿景是通过革新性安全方案和 7x24 小时全天候的专业服务保护更加智能世界的安全，打造和谐、强大、高度安全的物联网生态环境。

爱加密拥有移动安全咨询、移动安全开发、移动安全检测、移动安全加固、移动安全风险态势感知、移动业务优化服务、移动安全治理、移动安全大数据、 物联网安全九大产品体系，可为用户提供基于企业移动信息安全的一体化综合解决方案。这些解决方案贯穿了应用设计评估、安全开发测试、应用优化、应用安全发布及应用上线运营阶段的整个生命周期。

目前，爱加密行业用户遍及银行、证券、保险等金融行业（手机银行、移动支付直销银行等）、运营商、政府、电商、能源、大中型企业、移动社交、移动办公、手机视频、手机游戏（强、弱联网游戏）等行业，覆盖亚洲和北美等主要市场。爱加密现拥有

近 50 万注册企业及开发者用户，已服务 APP 超 80 万款，覆盖 8 亿移动终端。

爱加密是北京智游网安科技有限公司的核心品牌。北京智游网安科技有限公司成立于 2013 年，目前拥有员工 400 多人。其研发及运营中心位于深圳，同时在北京、深圳、上海、成都、福州、郑州、广州等地设立了分公司/服务机构。